CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 8B

条件概率入门

笔记 14

条件概率研究在已知某些信息情况下的事件概率。

定义

给定事件 B 发生的条件下，事件 A 的条件概率为：

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

前提是 $P(B) > 0$。

乘法法则

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B)$$

扩展到多个事件：

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdots P(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})$$

全概率公式

如果 $B_1, B_2, \ldots, B_n$ 是样本空间的一个划分，则：

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A \mid B_i) \cdot P(B_i)$$

贝叶斯定理

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(A \mid B_i) \cdot P(B_i)}{P(A)}$$